Практичне завдання №8

Застосування інтегративних підходів до моделювання складних систем шляхом комбінування моделей різних рівнів деталізації та різних парадигм моделювання

Виконав студент групи ФІ-21, Беркута Володимир

1 Опис задачі

Об'єктом дослідження є ігрове середовище, що динамічно адаптується до рівня майстерності гравця. Традиційні скриптові підходи мають суттєвий недолік — передбачуваність, що дозволяє гравцю швидко вивчити паттерни та втратити інтерес.

Метою роботи є побудова моделі **процедурної генерації підземель (PCG)** на основі навчання з підкріпленням. Система має підтримувати стан «потоку», балансуючи між надмірною складністю (фрустрація) та надмірною легкістю (нудьга). Підземелля розглядається як графова структура $G(V, E)$, де V — кімнати з різними атрибутами, а E — сполучні коридори (L- та T-подібні вузли).

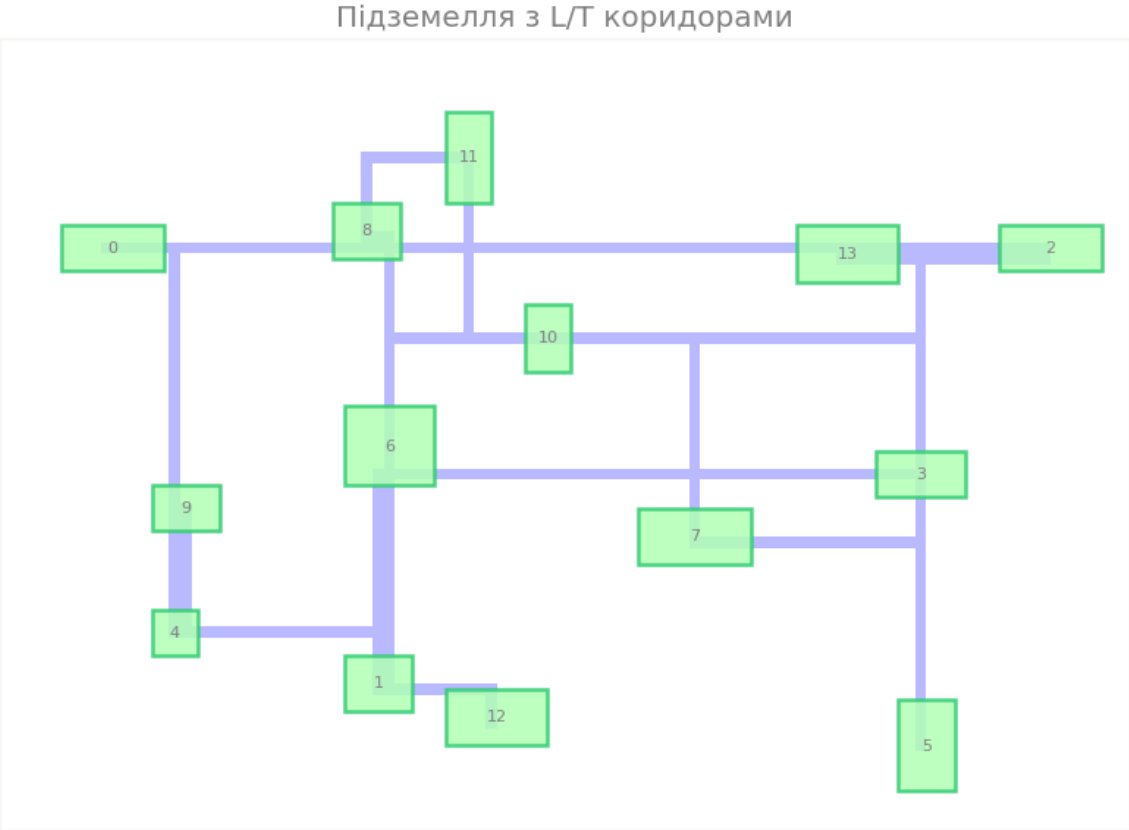

Рис. 1: Приклад підземелля.

2 Архітектура інтегративної моделі

Для реалізації адаптивності пропонується гібридна архітектура, що поєднує аналітичні алгоритми та нейромережеві моделі:

- **Appraiser (Аналітичний блок)** — обчислює вектор поточного стану v_t. Аналізує метрики: витрачений час, залишок здоров'я (HP), кількість використаних ресурсів та точність дій гравця.
- **Supervisor (Рекурентний блок)** — модель на базі **LSTM** (Long Short-Term Memory). Вона обробляє послідовність векторів $\{v_1, v_2, \ldots, v_t\}$, формуючи контекстуальний вектор «стилю гри». Це дозволяє відрізнити випадкову помилку досвідченого гравця від системних труднощів новачка.
- **Decider (Агент прийняття рішень)** — модель **DQN** (Deep Q-Network). На основі прихованого стану від Supervisor, агент обирає дію $a \in A$ (наприклад, збільшити щільність ворогів, змінити тип луту або додати пастку). Оптимізується функція цінності:
$$Q(s, a) = R + \gamma \max_{a'} Q(s', a') \tag{1}$$
- **Builder (Генеративний блок)** — процедурний алгоритм, який отримує параметри від Decider та безпосередньо реалізує топологію підземелля, розміщуючи об'єкти в ігровому просторі.

3 Методологія взаємодії

Інтеграція парадигм відбувається наступним чином: моделі нижнього рівня (Appraiser) постачають дані для моделей вищого рівня абстракції (Decider). Використання LSTM вирішує проблему *часткової спостережуваності* середовища, надаючи DQN-агенту пам'ять про попередні успіхи гравця.

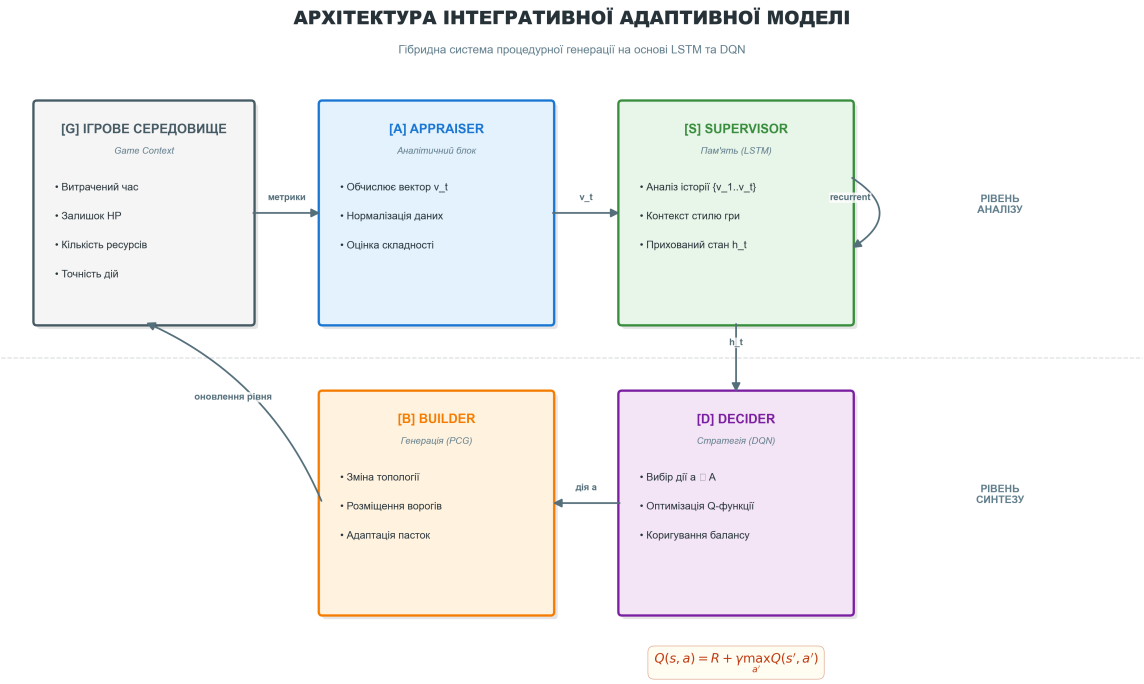

Рис. 2: Архітектура системи.

4 Порівняльний аналіз та нові можливості моделі

У порівнянні з базовими моделями процедурної генерації на основі шумів Перліна або випадкових блукань, модифікована інтегративна модель забезпечує наступні можливості:

- **Динамічне балансування складності (DDA):** Базова модель створює статичний виклик. Модифікована модель здатна описувати поведінку «супротивника», який підлаштовується під темп гравця, забезпечуючи стан потоку.
- **Емерджентна складність:** Завдяки комбінуванню DQN та LSTM, система може описувати складні сценарії, як-от «пастки з відкладеним ефектом» або «стратегічне виснаження ресурсів», аналізуючи поведінку гравця на довгих дистанціях.
- **Персоналізація контенту:** Модель розрізняє стилі гри (наприклад, агресивний «speedrun» або обережне дослідження), адаптуючи топологію підземелля не просто за складністю, а за типом контенту.

5 Обґрунтування обраного підходу

Вибір гібридної архітектури (аналітичний блок + рекурентна нейромережа + Q-навчання) обумовлений природою ігрового процесу як марковського процесу з частковою спостережуваністю (POMDP):

1. **Інтеграція рівнів деталізації:** Аналітичний блок (*Appraiser*) працює з мікрорівнем (миттєві показники), тоді як *Supervisor* та *Decider* оперують макро-рівнем (стратегія проходження). Це дозволяє системі не «панікувати» через одну помилку гравця, а бачити загальну тенденцію.
2. **Переваги Q-навчання:** На відміну від жорстких скриптів «if-else», DQN дозволяє системі самостійно знаходити оптимальні комбінації елементів підземелля, які максимізують залученість гравця, що неможливо передбачити вручну.
3. **Роль пам'яті (LSTM):** Використання рекурентних зв'язків є критичним, оскільки досвід гравця — це кумулятивний процес. Тільки модель із пам'яттю може адекватно оцінити прогрес навчання людини.

6 Обмеження моделі та перспективи розвитку

Попри високу адаптивність, модифікована модель має наступні обмеження:

- **Проблема «холодного старту»:** На початку сесії нейромережі не мають достатньо даних про нового гравця, що може призвести до неадекватної складності в перших локаціях.
- **Ігнорування емоційного стану:** Модель базується виключно на телеметрії (HP, час). Вона не враховує прямий емоційний відгук (наприклад, через аналіз обличчя або пульсу), який міг би бути точнішим показником стресу.
- **Обчислювальна складність:** Одночасне тренування DQN та робота рекурентної моделі в реальному часі потребують значних ресурсів, що може обмежити кількість одночасних агентів у багатокористувацьких системах.
- **Відсутність наративного контексту:** Модель фокусується на механіці та складності, але поки що не вміє адаптувати сюжетну лінію або логіку світу під дії гравця.